Corte 1: Fundamentos y Sistemas de Información en Salud

Informática Médica - IFMER 2026-II

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

Table of contents

Corte 1: Aplicaciones Web **1**
Objetivos del Corte . . . 1
Entregable Final del Corte 1 . . . 2
Contenido Semana por Semana . . . 2
Semana 1 - Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0 . . . 2
Semana 2 - Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor en Salud 2
Semana 3 - Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL) . 2
Semana 4 - Clase 04: Servicios Web, API REST, JSON y Bases de Datos NoSQL 3
Semana 5 - Clase 05: Evaluación Corte 1 (Parcial 1) . . . 3
Semana 6 - Clase 06: Consolidación e Integración de Sistemas . . . 3

Corte 1: Aplicaciones Web

Ponderación total: 33.3% de la nota final
Semanas 1 a 6 | Desarrollo de aplicaciones web, Frontend, Backend y Bases de Datos.

Objetivos del Corte

Durante este primer corte, el estudiante aprenderá a desarrollar aplicaciones web, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor y el ecosistema de desarrollo moderno. Se cubrirán los fundamentos de Frontend con HTML, CSS y Bootstrap, y de Backend con PHP y bases de datos MySQL, culminando en la implementación de operaciones CRUD completas.

Entregable Final del Corte 1

Como proyecto final del primer corte, los estudiantes deberán entregar una **Gestión de Inventario (CRUD)** completamente funcional utilizando tecnologías web (Frontend y Backend). Este sistema deberá permitir el registro, consulta, actualización y eliminación de equipos médicos en la base de datos.

Para apoyar el desarrollo del entregable, descargue los siguientes recursos obligatorios:

- Guía de Desarrollo WEB (PDF) - Instructivo paso a paso para la construcción del aplicativo web.
- Base de Datos Base (Excel) - Datos iniciales para la estructuración y migración de la base de datos a MySQL.

Estos documentos serán fundamentales para las clases prácticas y la evaluación de la Semana 6.

Contenido Semana por Semana

Semana 1 - Clase 01: Jerarquía del Conocimiento y Salud 4.0

- **Conceptos:** Jerarquía del conocimiento (Modelo DIKW), Salud 4.0 y fundamentos básicos de programación.
- **Práctica:** Programando el triaje (El Ciclo DIKW Aplicado en código).
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 2 - Clase 02: Metodologías Ágiles y Paradigma Cliente-Servidor en Salud

- **Conceptos:** Metodologías ágiles (Scrum), roles, paradigma cliente-servidor, conceptos de Frontend/Backend y CRUD.
- **Práctica:** Diseño del diccionario de datos clínicos basado en la Resolución 866 de 2021.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 3 - Clase 03: Desarrollo Backend y Base de Datos (PHP y MySQL)

- **Conceptos:** Programación del lado del servidor con PHP y modelado de bases de datos relacionales.
- **Práctica:** Conexión de la aplicación a MySQL (conexion.php).
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 4 - Clase 04: Servicios Web, API REST, JSON y Bases de Datos NoSQL

- **Conceptos:** Servicios Web, Protocolo HTTP, Arquitectura REST, formato JSON y Bases de Datos No Relacionales.
- **Práctica:** Implementación de Login y operaciones CRUD con Firebase NoSQL.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase | Ver Presentación Diapositivas

Semana 5 - Clase 05: Evaluación Corte 1 (Parcial 1)

- **Evaluación Sumativa:** Parcial teórico y/o práctico.
- **Recursos:** Ver Guía de Evaluación

Semana 6 - Clase 06: Consolidación e Integración de Sistemas

- **Conceptos:** Integración completa de la aplicación, pruebas y despliegue local.
- **Práctica:** Taller integrador de desarrollo web.
- **Recursos:** Ver Guía de Clase